参考答案

真题精选卷 04

江苏省连云港市2025-2026学年八年级上学期期末物理试题

1. A　解析：A. B超是利用超声波的反射原理进行人体内部结构成像.超声波频率高、方向性好，能够穿透人体组织并反射回来，经过处理后形成图像，故A正确；B. 验钞机是利用紫外线使荧光物质发光.钞票上的防伪荧光油墨在紫外线的照射下会发出特定的光，而红外线主要产生热效应，不能激发荧光物质发光，故B错误；C. 声呐是利用超声波来探测海底深度或水下目标.超声波在水中传播的方向性好，穿透能力强，适合用于探测；次声波频率太低，方向性差，不适合用于精确探测海底深度，故C错误；D. 电视机遥控器是靠红外线实现控制.红外线是一种不可见光，具有较好的方向性，且对人体伤害极小，适合用于短距离通信；紫外线能量较高，对人体有害，不用于遥控器，故D错误.故选A.

2. D　解析：A. 中学生的质量通常在40~60 kg之间，故A不符合题意；B. 人正常步行速度约为1.1~1.5 m/s，故B不符合题意；C. 人体正常体温范围是36~37 ℃，故C不符合题意；D. 初中物理课本的长度与常见课本相近，实际测量约为25~28 cm，故D符合题意.故选D.

3. C　解析：A. 刻度尺使用时，有刻度的一边需紧贴被测物体，故A错误；B. 熄灭酒精灯必须用灯帽盖灭，严禁用嘴吹灭，故B错误；C. 使用常用温度计测量液体温度时，玻璃泡需全部浸入被测液体，不能接触容器底和侧壁；读数时温度计的玻璃泡不能离开被测液体，视线要与液柱上表面相平，故C正确；D. 托盘天平使用时需“左物右码”，用镊子夹取砝码，严禁用手直接拿，防止砝码生锈，故D错误.故选C.

4. D　解析：从图中看到透过眼镜片看到的玩具“兔子”是正立、缩小的像，凹透镜对光线有发散作用，能成正立、缩小的虚像；近视眼是由于晶状体太厚，折光能力太强，像成在视网膜前方，需要佩戴凹透镜来矫正，使光线发散后，成像在视网膜上，所以该眼镜片是凹透镜，可用于矫正近视眼，故ABC不符合题意，D符合题意.故选D.

5. C　解析：光的反射现象中，入射角是入射光线与法线的夹角，法线是垂直于镜面的虚线，题目中给出的角是入射光线与镜面的夹角为50°，由于法线与镜面垂直，所以入射角的大小等于90°减去入射光线与镜面的夹角，即入射角大小为90°-50°=40°，

根据光的反射定律，反射角等于入射角，所以反射角也为40°，故C符合题意，ABD不符合题意.故选C.

6. B　解析：汽化是指物质从液态变为气态的过程，包括蒸发或沸腾两种形式.

A. 红叶寒露：露水是空气中的水蒸气遇冷液化（气态变液态）形成的，属于液化现象，故A不符合题意；B. 云开雾散：雾散是雾中的小水滴蒸发变为水蒸气（液态变气态），属于汽化现象，故B符合题意；C. 冰挂屋檐：冰挂是水凝固（液态变固态）形成的，属于凝固现象，故C不符合题意；D. 雾凇奇观：雾凇是水蒸气直接凝华（气态变固态）形成的，属于凝华现象，故D不符合题意.故选B.

7. A　解析：A. “月落乌啼霜满天”中，霜是空气中的水蒸气遇冷直接由气态变为固态形成的，属于凝华现象，故A正确；B. “楼台倒影入池塘”中，“倒影”是光在水面发生反射形成的虚像，并非折射形成的实像，故B错误；C. 不同发声体结构、材料不同，发出声音的音色不同.“谁家玉笛暗飞声”中，诗人辨别笛声是依据音色，而非音调，故C错误；D. “轻舟已过万重山”中，以“山”为参照物，“舟”相对于山的位置发生了变化，因此“舟”是运动的，故D错误.故选A.

8. D　解析：A. 图像中*bc*段表示凝固过程，温度保持不变，说明铁有固定的凝固点，因此铁是晶体，故A错误；

B. *ab*段是铁水凝固前的降温过程，此时铁处于液态，*bc*段才是凝固过程，处于固液共存状态，故B错误；

C. *bc*段是铁的凝固过程，此过程中铁不断向外放出热量，但温度保持不变，故C错误；

D. 铁水是液态的铁，铁块是固态的铁，物质由液态变为固态的过程叫凝固，故D正确. 故选D.

9. C　解析：AB. 密度是物质的一种属性，同种物质的密度是保持不变的，并不会随质量和体积的改变而改变，故AB错误；C. 对于同种物质组成的不同物体，密度是一定的，质量越大体积越大，物体的质量与体积成正比，故C正确；D. 对于不同种的物质组成的物体，质量和体积的比（即密度）一般不同，但也有相同的情况，故D错误.故选C.

10. B　解析：A. 根据图像上整数点坐标可知：甲的密度 $\rho_{甲}=\frac{m_{甲}}{V_{甲}}=\frac{50\ \text{g}}{50\ \text{cm}^3}=1\ \text{g/cm}^3$，

乙的密度 $\rho_{乙}=\frac{m_{乙}}{V_{乙}}=\frac{25\ \text{g}}{50\ \text{cm}^3}=0.5\ \text{g/cm}^3$，

则 $\frac{\rho_{甲}}{\rho_{乙}}=\frac{1\ \text{g/cm}^3}{0.5\ \text{g/cm}^3}=\frac{2}{1}$，故A不符合题意；B. 由图像可知，当甲、乙的质量均为25 g时，甲的体积为25 cm^3，乙的体积为50 cm^3，即质量相同时，甲、乙的体积之比为1∶2，故B符合题意；C. 根据图像上整数点坐标可知：当乙的体积为50 cm^3时，乙的质量为25 g，故C不符合题意；D. 由图像可知，当甲、乙的体积均为50 cm^3时，甲的质量为50 g，乙的质量为25 g，即甲的质量更大，故D不符合题意.故选B.

11. 熔化　液化　凝华

解析:物质由固态变成液态的过程属于熔化,熔化过程需要吸热.

物质由气态变成液态的过程属于液化,液化过程需要放热.

物质由气态变成固态的过程属于凝华,凝华过程需要放热.

12. 振动　真空

解析:声音是由于物体振动产生的,闹钟发出的响声是闹铃振动产生的.

用抽气机将玻璃罩内的空气抽出,空气越来越少,铃声逐渐变小,由此推测,当玻璃罩内的空气被全部抽走,处于真空状态时,将听不到铃声,即真空不能传声.

13. 音色　6.41

解析:发声体的材料、结构不同,发出声音的音色不同,根据音色可以辨别不同的发声体,古人用骨哨能模仿鹿的声音,表明它的声音与鹿发出声音的音色相似.

刻度尺的分度值为 0.1 cm,骨哨左端对准零刻线,右端的读数为 6.41 cm,所以骨哨的长度为 6.41 cm.

14. 直线传播　虚　折射　漫反射

解析:图中的黑影是由于光在沿直线传播时,水鸟挡住了光线的直线传播,在水鸟的另一侧水面形成了黑影.

倒影属于平面镜成像,是光的反射光线的反向延长线会聚形成的虚像.

倒影看起来要“暗”一些,是因为光照射到水面时,同时发生了反射和折射,有一部分光在水面处发生了折射而进入水中,导致反射光线少于入射光线,所以看起来要“暗”一些.

因为光照射在水鸟身上反射向四周,发生了漫反射,所以人能从不同角度看见水鸟.

15. 升华　吸热　不变

解析:物态变化:用热风挡加热装有碘颗粒的玻璃泡,固态碘直接变成紫色的碘蒸气,这个过程叫作升华.

吸放热情况:升华是一个吸热过程,需要从外界吸收热量.

质量变化:在密封的玻璃泡内,碘只是从固态变成了气态,物质的总量没有改变,所以碘的质量不变.

16. 10　$u<10$ cm　远离

解析:凸透镜正对太阳光时,平行于主光轴的光线经凸透镜折射后会聚于焦点,焦点到凸透镜光心的距离为焦距.太阳光为平行光,最小、最亮的光斑到凸透镜的距离为 10 cm,因此凸透镜的焦距为 10 cm.

由图可知,用凸透镜观看书本上的字时,看到的是正立、放大的虚像.根据凸透镜成像规律:当物距小于焦距($u<f$)时,凸透镜成正立、放大的虚像.因此,凸透镜和书本的距离需满足物距小于 10 cm.

凸透镜成虚像时,遵循“物远像远像变大”的规律,即物距增大,像距也增大,像变大,但物距始终小于焦距.若想看到更大的正立“国”字,需增大物距,但物距始终小于焦距.因此小明需要将凸透镜远离书本.

17. 左　21.6　2.7

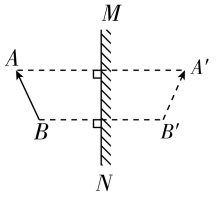
解析:把天平放在水平桌面上,游码移到标尺的“0”刻度线后,发现指针偏向分度盘中央刻度线的右侧,说明天平右侧重,应将平衡螺母向左调节,直到天平平衡.

由图乙可知,金属块的质量为 $m=20\ \text{g}+1.6\ \text{g}=21.6\ \text{g}$,

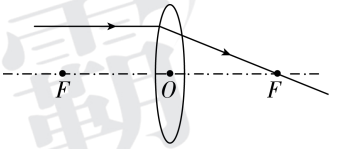
由图甲可知,刻度尺的分度值为 1 mm,读数时估读到分度值的下一位,金属块左侧与零刻度线对齐,右侧与 2.00 cm 对齐,因此金属块的棱长为 2.00 cm,则正方体金属块的体积为 $V=(2\ \text{cm})^3=8\ \text{cm}^3$,

金属块的密度为 $\rho=\dfrac{m}{V}=\dfrac{21.6\ \text{g}}{8\ \text{cm}^3}=2.7\ \text{g/cm}^3$.

18. (1)如图所示



(2)如图所示



解析:(1)根据平面镜成像的特点,像和物关于平面镜对称,分别过点 A、B 作平面镜 MN 的对称点,得到 A、B 的像点 A'、B',用虚线连接点 A' 和 B',即为物体 AB 经平面镜 MN 所成的像.

(2)根据凸透镜的光学性质,平行于主光轴的入射光线,经过凸透镜折射后,折射光线过焦点 F.

19. (1)30 km　(2)6 s　(3)8.6 m/s

解析:(1)由图甲所示,汽车行驶速度为 $v=90\ \text{km/h}$,汽车到达收费站 A 处前匀速行驶的时间为 $t=20\ \text{min}=\dfrac{1}{3}\ \text{h}$,

故由 $v=\dfrac{s}{t}$ 可得,汽车到达收费站 A 处前匀速行驶的路程为 $s=vt=90\ \text{km/h}\times\dfrac{1}{3}\ \text{h}=30\ \text{km}$;

(2)由题意可知,ETC 收费岛长为 $s_2=36\ \text{m}$,汽车通过 ETC 收费岛的速度为 $v_2=6\ \text{m/s}$,故汽车通过 ETC 收费岛所用时间为 $t_2=\dfrac{s_2}{v_2}=\dfrac{36\ \text{m}}{6\ \text{m/s}}=6\ \text{s}$;

(3)汽车从减速到离开 ETC 收费岛全过程行驶的路程为 $s_{总}=s_1+s_2=50\ \text{m}+36\ \text{m}=86\ \text{m}$,

汽车从减速到离开 ETC 收费岛的时间为 $t_{总}=t_1+t_2=4\ \text{s}+6\ \text{s}=10\ \text{s}$,

则汽车从减速开始到离开 ETC 收费岛全过程的平均速度为

$v_0=\frac{s_{总}}{t_{总}}=\frac{86\ \text{m}}{10\ \text{s}}=8.6\ \text{m/s}$.

20. (1)调整烛焰、凸透镜、光屏的中心在同一高度　(2)倒立　缩小　照相机　(3)远视

解析:(1)实验中,为了让烛焰的像成在光屏中央,需调整烛焰、凸透镜、光屏的中心在同一高度.

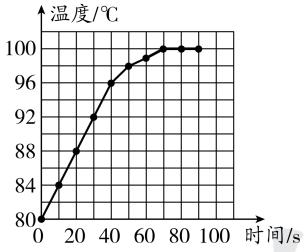
(2)图甲中,刻度尺分度值为 1 cm,蜡烛在 10.0 cm 刻度线处,凸透镜在 50.0 cm 刻度线处,因此物距 $u=50.0\ \text{cm}-10.0\ \text{cm}=40.0\ \text{cm}$,

已知凸透镜焦距 $f=10\ \text{cm}$,则物距 $u>2f$.根据凸透镜成像规律:当 $u>2f$ 时,成倒立、缩小的实像,这一原理应用于照相机.

(3)在烛焰和凸透镜之间放眼镜后,光屏需靠近凸透镜才能再次得到清晰像,说明眼镜使光线提前会聚.凸透镜对光线有会聚作用,而远视眼镜的镜片是凸透镜,因此该眼镜是远视眼镜.

21. (1)98

(2)如图所示



(3)①吸收热量,温度不断升高　②吸收热量,温度保持不变　(4)小火

解析:(1)图乙中温度计刻度值上大下小为零上温度,分度值为 1 ℃,示数为 98 ℃,因此第 50 s 时水的温度为 98 ℃.

(2)根据表格数据,在图丙中描点,然后用平滑曲线连接.

(3)由图像可知,沸腾前(0~70 s),温度随时间上升;沸腾时(70 s 后),温度保持 100 ℃不变,因此水沸腾前吸收热量,温度不断升高;水沸腾时吸收热量,温度保持不变.

(4)水沸腾后温度不再升高,小火足以维持沸腾状态,这样既可以达到节省能源的目的,又可以避免水剧烈沸腾时将汤圆煮破,因此当水沸腾后用小火煮汤圆更合理.

22. (1)变速　速度变化趋势因温度而异:17 ℃时递减,35 ℃和 65 ℃时先增大后减小

(2)在其他条件相同时,水的温度越高,“油墨小船”运动得越快

(3)“油墨小船”在水中运动的快慢是否与圆珠笔油的浓度有关

解析:(1)从表格数据可以看出,在同一温度下,“油墨小船”的速度随时间变化,因此做变速运动.

运动快慢的共同特点是:速度变化趋势因温度而异:17 ℃时递减,35 ℃和 65 ℃时先增大后减小.

(2)对比不同温度下的速度数据:17 ℃时,速度最大约 2.3 cm/s;35 ℃时,速度最大约 6.2 cm/s;65 ℃时,速度最大约 8.2 cm/s.因此,“油墨小船”运动的快慢与水的温度的关系是:在其他条件相同时,水的温度越高,“油墨小船”运动得越快.

(3)可探究的问题:“油墨小船”在水中运动的快慢是否与圆珠笔油的浓度有关

23. (1)密度小、强度高　(2)照相机　焦距　(3)30

解析:(1)材料明确提到:“无人机机身常采用碳纤维复合材料,这种材料较轻且强度高”,因此碳纤维复合材料的特点是密度小且强度高.

(2)无人机的摄像镜头与照相机镜头相似.照相机利用凸透镜成倒立、缩小的实像.无人机摄像头通过镜头将远处物体的像成在成像传感器上,原理一致.

当拍摄对象远离无人机时,物距 u 增大.根据凸透镜成像规律,物距增大时像距 v 会减小,像靠近透镜.但成像传感器位置固定,因此需要通过调焦环调整焦距,补偿像距的变化,使像始终清晰呈现在传感器上.

(3)拍摄速度为每秒 1.1×10^4 帧,拍摄帧数为 2.2×10^4 帧,拍摄时间为 $t=\frac{2.2\times10^4\ \text{帧}}{1.1\times10^4\ \text{帧/s}}=2\ \text{s}$,

该轿车的行驶速度 $v=\frac{s}{t}=\frac{60\ \text{m}}{2\ \text{s}}=30\ \text{m/s}$.

24. (1)960 m　(2)6.4 s

解析:(1)汽车行驶路程 $s_{车}=v_{车}t=20\ \text{m/s}\times6\ \text{s}=120\ \text{m}$,

声音传播距离 $s_{声}=v_{声}t=340\ \text{m/s}\times6\ \text{s}=2040\ \text{m}$,

设鸣笛时汽车到高山的距离为 s,根据回声原理 $2s=s_{声}+s_{车}$,

代入数据 $2s=2\ 040\ \text{m}+120\ \text{m}=2160\ \text{m}$,

解得 $s=1\ 080\ \text{m}$,

司机听到回声时到高山的距离 $s'=s-s_{车}=1\ 080\ \text{m}-120\ \text{m}=960\ \text{m}$.

(2)鸣笛期间列车行驶距离 $s_1=v'_{车}t_1=68\ \text{m/s}\times8\ \text{s}=544\ \text{m}$,

工人听到鸣笛的持续时间由声音传播的起止点决定,第一声笛声在入口产生,最后一声笛声在鸣笛结束时产生,此时列车距入口 $s_1=544\ \text{m}$,

工人听到的鸣笛声持续时间 $\Delta t=t_1-\frac{s_1}{v_{声}}=8\ \text{s}-\frac{544\ \text{m}}{340\ \text{m/s}}=6.4\ \text{s}$.